

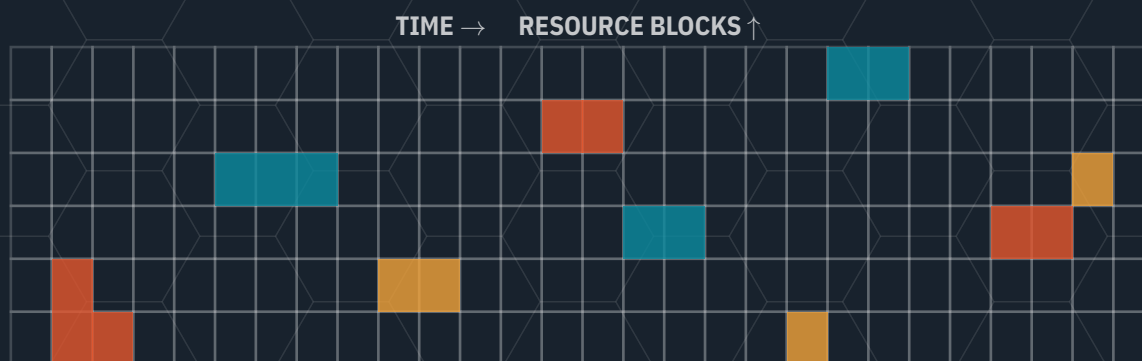
Advanced Communication Networks

شبکه‌های ارتباطی پیشرفته

ماژول ۷

زمان‌بندی LTE

LTE Scheduling



جزوه درسی

استاد: امین آذری

گردآوری شده توسط آیدین شکاری

Instructor: Amin Azari github.com/AminAzari

در این ماژول

۱	چرا زمان‌بندی اهمیت دارد	۲
۲	شبکه منابع LTE	۳
۳	دانه‌بندی زمان‌بندی	۵
۴	زمان‌بندی پیوند پایین‌سو	۵
۵	زمان‌بندی پیوند بالاسو	۷
۶	نشانگر کیفیت کانال (CQI)	۸
۷	تطبیق پیوند	۱۰
۸	HARQ (درخواست تکرار خودکار ترکیبی)	۱۲
۹	الگوریتم‌های زمان‌بندی	۱۴
۱۰	مبادلات مهندسی	۱۶
۱۱	مثال عددی	۱۷
۱۹	نکات کلیدی	۱۹
۲۰	مراجع	۲۰

۱ چرا زمان‌بندی اهمیت دارد

در LTE، کانال رادیویی یک **منبع مشترک** است. چندین کاربر برای منابع محدود زمان-فرکانس روی همان حامل رقابت می‌کنند. زمان‌بند، هوش مرکزی در eNodeB است که تصمیم می‌گیرد:

- چه کسی اجازه ارسال/دریافت دارد
- چه زمانی (کدام زیرفریم)
- کجا (کدام بلوک‌های منبع)
- چگونه (کدام طرح مدولاسیون و کدگذاری)

بدون زمان‌بندی، کاربران با هم برخورد می‌کردند، منابع هدر می‌رفت و تضمین QoS غیرممکن بود. زمان‌بند باید توازن برقرار کند بین:

- **بیشینه‌سازی توان عملیاتی** – استفاده کارآمد از منابع
- **انصاف** – گرسنه نگذاشتن کاربران لبه سلول
- **تأخیر** – برآورده کردن بودجه تأخیر برای خدمات بلادرنگ
- **QoS** – احترام به حامل‌های GBR (نرخ بیت تضمین‌شده)

۲ شبکه منابع LTE

شبکه منابع ساختار دو-بعدی بنیادی است که تمام ارسال‌های LTE را در زمان و فرکانس سازماندهی می‌کند.

سلسله‌مراتب دامنه زمان

ساختار	مدت	ترکیب
فریم رادیویی	10 ms	۱۰ زیرفریم
زیرفریم	1 ms	۲ شکاف
شکاف	0.5 ms	۷ نماد OFDM (CP معمولی)
نماد OFDM	حدود $71.4 \mu s$	۱ دوره نماد + پیشوند چرخه‌ای

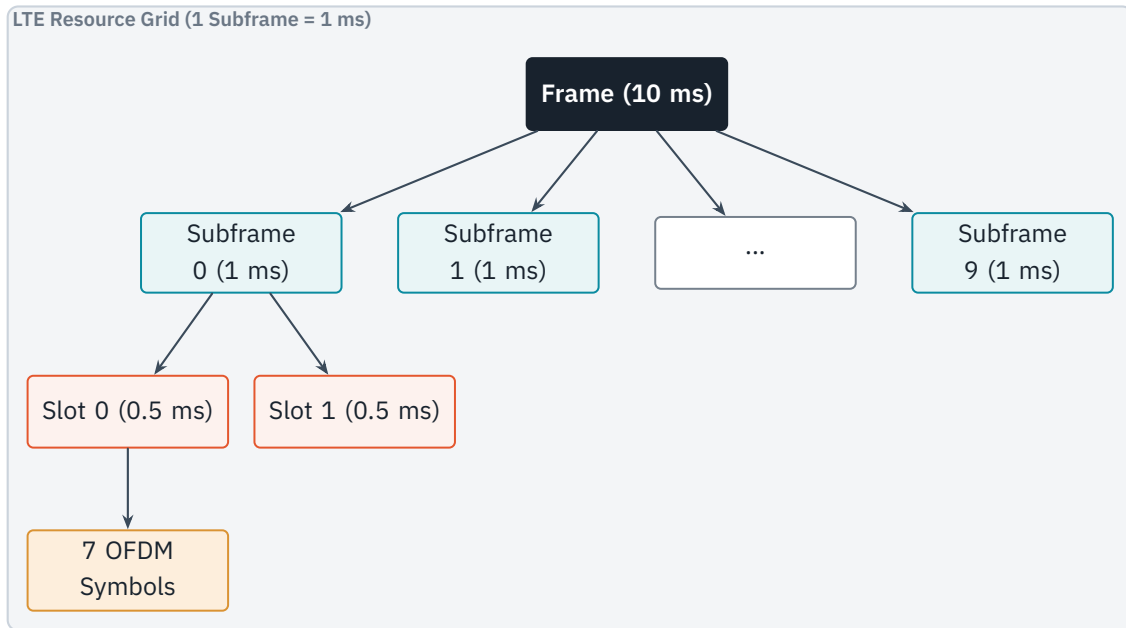
سلسله‌مراتب دامنه فرکانس

ساختار	پهنای باند	ترکیب
زیرحامل	15 kHz	کوچک‌ترین واحد فرکانسی
بلوک منبع (RB)	180 kHz	۱۲ زیرحامل
پهنای باند سیستم	1.4–20 MHz	6–100 RB

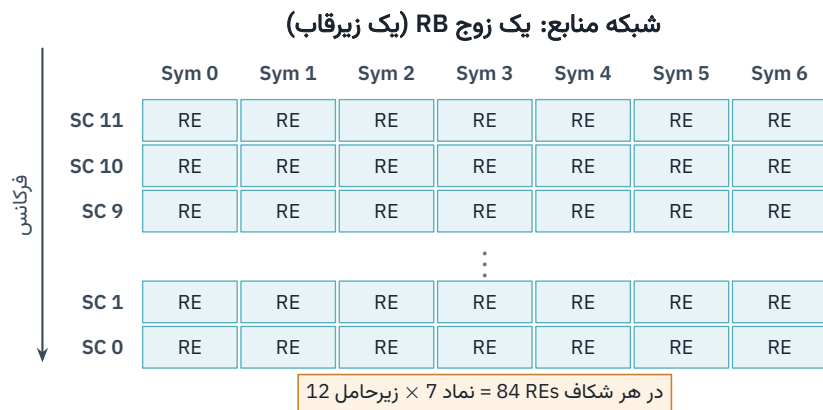
تعاریف کلیدی

- عنصر منبع (RE): ۱ زیرحامل $\times$ ۱ نماد OFDM – کوچک‌ترین واحد قابل تخصیص
- بلوک منبع (RB): ۱۲ زیرحامل $\times$ ۷ نماد $= 84 \text{ RE}$ (یک شکاف)
- جفت بلوک منبع: ۱۲ زیرحامل $\times$ ۱۴ نماد $= 168 \text{ RE}$ (یک زیرفریم / TTI)

تجزیه شبکه منابع



شکل ۷.۱ ساختار زمانی LTE: قاب، زیرقاب، شکاف و نمادهای OFDM



شکل ۷.۲ عناصر منبع یک بلوک منبع (۱۲ زیرحامل × ۷ نماد)

۳ دانه‌بندی زمان‌بندی

پارامتر	مقدار
دانه‌بندی زمان	۱ زیرفریم = 1 ms (فاصله زمانی انتقال، TTI)
دانه‌بندی فرکانس	۱ بلوک منبع = 180 kHz (۱۲ زیرحامل)
حداقل تخصیص	۱ جفت RB در هر TTI برای هر کاربر
حداکثر تخصیص	تمام RBها در یک TTI به یک کاربر
نرخ تصمیم زمان‌بندی	۱۰۰۰ تصمیم در ثانیه

زمان‌بند در هر (1 ms) TTI تصمیم تازه‌ای می‌گیرد و RBها را به UEها بر اساس شرایط کانال، وضعیت بافر، نیازمندی‌های QoS و متریک‌های انصاف تخصیص می‌دهد.

۴ زمان‌بندی پیوند پایین‌سو

مرور

زمان‌بند eNodeB تمام تخصیص‌های منابع پیوند پایین‌سو را کنترل می‌کند. UEها را از تخصیص‌های خود از طریق پیام‌های DCI (اطلاعات کنترل پیوند پایین‌سو) که روی PDCCH (کانال کنترل فیزیکی پیوند پایین‌سو) حمل می‌شوند مطلع می‌کند.

محتوای DCI

پیام DCI به UE می‌گوید:

- کدام RBها تخصیص یافته‌اند (تخصیص منابع)
- از کدام MCS برای رمزگشایی استفاده کند
- شماره فرآیند HARQ و نسخه افزونگی
- فرمان‌های کنترل توان
- پارامترهای مرتبط با MIMO (پیش‌کدگذاری، لایه‌ها)

انواع تخصیص منابع

نوع	روش	انعطاف‌پذیری	سربار
نوع ۰	نگاشت بیتی گروه‌های RB (RBGها)	توزیع شده، غیرپیوسته	متوسط
نوع ۱	زیرمجموعه + شیفت + نگاشت بیتی	توزیع شده درون زیرمجموعه	بالا تر
نوع ۲	RB شروع + طول (RIV)	فقط پیوسته	کمترین

اندازه RBG به پهنای باند سیستم بستگی دارد:

سیستم BW (RB)	اندازه RBG (RB)
۶	۱
۱۵	۲
۲۵	۲
۵۰	۳
۷۵	۴
۱۰۰	۴

انتخاب MCS

زمان‌بند MCS را بر اساس موارد زیر انتخاب می‌کند:

۱. UE مقدار **CQI** (نشانگر کیفیت کانال) را گزارش می‌دهد
۲. زمان‌بند CQI را به شاخص MCS مناسب نگاشت می‌کند
۳. تنظیمات حلقه بیرونی را بر اساس تاریخچه ACK/NACK اعمال می‌کند
۴. DCI را با MCS انتخاب‌شده کدگذاری می‌کند تا UE بتواند PDSCH را رمزگشایی کند

۵ زمان‌بندی پیوند بالاسو

تفاوت‌های کلیدی با پیوند پایین‌سو

برخلاف پیوند پایین‌سو، زمان‌بندی پیوند بالاسو باید موارد زیر را در نظر بگیرد:

- محدودیت SC-FDMA: UE ها باید RB های پیوسته تخصیص یابند (خاصیت تک-حامله)
- محدودیت‌های توان UE: فاصله از eNodeB بر نرخ قابل دستیابی تأثیر می‌گذارد
- آگاهی از بافر: eNodeB به‌طور مستقیم وضعیت بافر UE را نمی‌داند

اعطای زمان‌بندی

eNodeB یک اعطای پیوند بالاسو از طریق DCI (قالب 0/4) روی PDCCH می‌فرستد که شامل موارد زیر است:

- تخصیص RB (پیوسته)
- شاخص MCS
- فرمان کنترل توان
- اطلاعات HARQ

گزارش‌های وضعیت بافر (BSR)

UE ها از طریق BSR به eNodeB درباره داده در صف اطلاع می‌دهند:

نوع BSR	محرک
BSR عادی	داده جدید در یک گروه کانال منطقی با اولویت بالاتر از گزارش‌شده فعلی می‌رسد
BSR دوره‌ای	گزارش‌دهی دوره‌ای مبتنی بر تایمر
BSR حاشیه‌ای	هنگام وجود ظرفیت اضافی در اعطای UL ارسال می‌شود

BSR حجم داده را در هر گروه کانال منطقی (LCG) گزارش می‌دهد و زمان‌بندی آگاه به اولویت را ممکن می‌سازد.

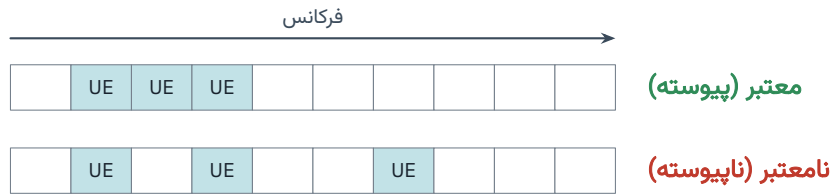
گزارش حاشیه توان (PHR)

PHR به eNodeB می‌گوید UE چقدر توان ارسال اضافی در دسترس دارد:

$$PH = P_{MAX} - P_{PUSCH}$$

- اگر $PH > 0$: UE می‌تواند MCS بالاتر یا RB های بیشتر را پشتیبانی کند
- اگر $PH \leq 0$: UE محدود به توان است، زمان‌بند باید تخصیص را کاهش دهد

تخصیص پیوسته SC-FDMA



شکل ۷.۳ تخصیص‌های پیوند بالاسو در SC-FDMA باید در فرکانس پیوسته باشند

۶ نشانگر کیفیت کانال (CQI)

CQI چه چیزی را نمایندگی می‌کند

CQI یک شاخص ۴ بیتی (1-15) است که توسط UE گزارش می‌شود و بالاترین MCS قابل دریافت با نرخ خطای بلوک انتقال $\text{BLER} \leq 10\%$ را نشان می‌دهد.

$\text{CQI} = 0$ به معنای «خارج از محدوده» است (کانال برای هر ارسالی بسیار ضعیف است).

جدول CQI (3GPP TS 36.213، جدول ۷.۲.۳-۱)

شاخص CQI	مدولاسیون	نرخ کد $\times 1024$	کارایی طیفی (bps/Hz)
۱	QPSK	۷۸	۰.۱۵۲۳
۲	QPSK	۱۲۰	۰.۲۳۴۴
۳	QPSK	۱۹۳	۰.۳۷۷۰
۴	QPSK	۳۰۸	۰.۶۰۱۶
۵	QPSK	۴۴۹	۰.۸۷۷۰
۶	QPSK	۶۰۲	۱.۱۷۵۸
۷	16QAM	۳۷۸	۱.۴۷۶۶
۸	16QAM	۴۹۰	۱.۹۱۴۱
۹	16QAM	۶۱۶	۲.۴۰۶۳
۱۰	64QAM	۴۶۶	۲.۷۳۰۵
۱۱	64QAM	۵۶۷	۳.۳۲۲۳
۱۲	64QAM	۶۶۶	۳.۹۰۲۳
۱۳	64QAM	۷۷۲	۴.۵۲۳۴
۱۴	64QAM	۸۷۳	۵.۱۱۵۲
۱۵	64QAM	۹۴۸	۵.۵۵۴۷

CQI پهن‌بند در برابر زیربند

حالت گزارش‌دهی	توضیح	مورد استفاده
CQI پهن‌بند	یک CQI برای کل پهنای باند	سربرار پایین، تطبیق درشت
CQI زیربند	CQI در هر گروه RB	زمان‌بندی انتخاب-فرکانسی، بهره بالاتر
زیربند انتخاب‌شده توسط UE	بهترین M زیربند را گزارش می‌دهد	سازش بین سربرار و بهره

CQI زیربند زمان‌بندی انتخاب-فرکانسی را ممکن می‌سازد، که در آن زمان‌بند به هر UE RB‌هایی را تخصیص می‌دهد که کانال‌شان در آن‌ها بهترین است.

۷ تطبیق پیوند

■ مدولاسیون و کدگذاری تطبیقی (AMC)

AMC به‌صورت پویا مرتبه مدولاسیون و نرخ کد را برای تطبیق با شرایط لحظه‌ای کانال تنظیم می‌کند:

- **کانال خوب** ← مدولاسیون مرتبه بالاتر + نرخ کد بالاتر ← بیت بیشتر در هر RE
- **کانال ضعیف** ← مدولاسیون مرتبه پایین‌تر + نرخ کد پایین‌تر ← بیت کمتر در هر RE اما مقاوم

■ طرح‌های مدولاسیون

کاربرد	SNR مورد نیاز (تقریبی)	بیت در هر نماد	مدولاسیون
کاربران لبه سلول	< 10 dB	۲	QPSK
کاربران میانه	10–17 dB	۴	16QAM
کاربران نزدیک سلول	17–25 dB	۶	64QAM
Cat-11+ (Rel-12)، بهترین شرایط	> 25 dB	۸	256QAM

جدول شاخص MCS (3GPP TS 36.213، جدول ۷.۱.۷.۱-۱)

شاخص MCS	مرتبه مدولاسیون	شاخص TBS	یادداشت
۰	2 (QPSK)	۰	کمترین نرخ
۱	2 (QPSK)	۱	
۲	2 (QPSK)	۲	
۳	2 (QPSK)	۳	
۴	2 (QPSK)	۴	
۵	2 (QPSK)	۵	
۶	2 (QPSK)	۶	
۷	2 (QPSK)	۷	
۸	2 (QPSK)	۸	
۹	2 (QPSK)	۹	
۱۰	4 (16QAM)	۹	گذار مدولاسیون
۱۱	4 (16QAM)	۱۰	
۱۲	4 (16QAM)	۱۱	
۱۳	4 (16QAM)	۱۲	
۱۴	4 (16QAM)	۱۳	
۱۵	4 (16QAM)	۱۴	
۱۶	4 (16QAM)	۱۵	
۱۷	6 (64QAM)	۱۵	گذار مدولاسیون
۱۸	6 (64QAM)	۱۶	
۱۹	6 (64QAM)	۱۷	
۲۰	6 (64QAM)	۱۸	
۲۱	6 (64QAM)	۱۹	
۲۲	6 (64QAM)	۲۰	
۲۳	6 (64QAM)	۲۱	
۲۴	6 (64QAM)	۲۲	
۲۵	6 (64QAM)	۲۳	
۲۶	6 (64QAM)	۲۴	
۲۷	6 (64QAM)	۲۵	
۲۸	6 (64QAM)	۲۶	بالاترین نرخ
۲۹	2 (QPSK)	—	رزشده (بازارسال)
۳۰	4 (16QAM)	—	رزشده (بازارسال)
۳۱	6 (64QAM)	—	رزشده (بازارسال)

تطبيق پیوند حلقه بیرونی (OLLA)

حلقه داخلی (CQI → MCS) ممکن است به دلایل زیر نادقیق باشد:

- تأخیر گزارش‌دهی CQI
- خطاهای اندازه‌گیری UE
- تغییرپذیری تداخل

OLLA CQI مؤثر را با یک آفست تنظیم می‌کند:

$$MCS_{effective} = f(CQI + \Delta_{OLLA})$$

آفست بر اساس بازخورد HARQ به‌روزرسانی می‌شود:

- ACK دریافت شد: $\Delta_{OLLA} += \text{step_up}$ (مثلاً +0.1 dB) ← امتحان MCS بالاتر
- NACK دریافت شد: $\Delta_{OLLA} -= \text{step_down}$ (مثلاً -1.0 dB) ← بازگشت به MCS پایین‌تر

هدف: حفظ BLER 10% در اولین ارسال (نسبت $\text{step_down}/\text{step_up}$ حدود 9:1).

8 HARQ (درخواست تکرار خودکار ترکیبی)

مرور

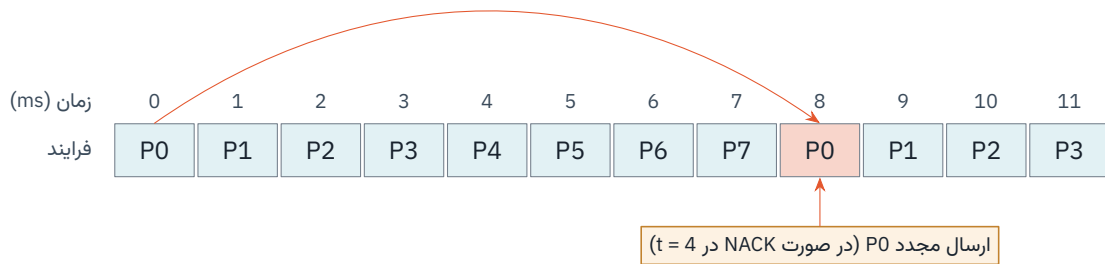
FEC HARQ (تصحیح خطای پیشرو) را با ARQ (بازارسال) برای تحویل قابل اعتماد با تأخیر کم ترکیب می‌کند.

پارامترهای HARQ در LTE

پارامتر	پیوند پایین‌سو	پیوند بالاسو
نوع	ناهمگام	همگام
تعداد فرآیندها	۸	۸
زمان‌بندی	زیرفریم بازارسال انعطاف‌پذیر	ثابت: بازارسال در n+8
بازخورد	ACK/NACK روی PUCCH/PUSCH	PHICH (ACK/NACK)
RTT	8 ms	8 ms

توقف-و-انتظار با ۸ فرآیند

هر فرآیند در هر زمان یک بلوک انتقال را مدیریت می‌کند (توقف-و-انتظار). با ۸ فرآیند موازی، خط لوله پر می‌ماند:



شکل ۷.۴ هشت فرآیند موازی توقف-و-انتظار HARQ

UE: $RTT = 8 \text{ ms}$ در زمان t دریافت می‌کند ← رمزگشایی ← ارسال ACK/NACK در $t + 4$ ← دریافت می‌کند ← بازارسال در $t + 8$.

روش‌های ترکیب

روش	توضیح	مزیت
ترکیب Chase (CC)	ارسال مجدد بیت‌های یکسان، ترکیب نرم در گیرنده	ساده، بهره حدود 3 dB
افزونی افزایشی (IR)	ارسال مجدد نسخه افزونی متفاوت (بیت‌های توازن جدید)	بهره کدگذاری بالاتر، عملکرد بهتر

LTE به‌طور پیش‌فرض از افزونی افزایشی با ۴ نسخه افزونی استفاده می‌کند (RV 0، ۱، ۲، ۳).

۹ الگوریتم‌های زمان‌بندی

Round Robin (RR) |

اصل: تخصیص منابع برابر به همه کاربران به نوبت.

$$User_{selected}(t) = (t \bmod N_{users})$$

مزایا	معایب
ساده برای پیاده‌سازی	شرایط کانال را نادیده می‌گیرد
کاملاً منصفانه در منابع	ناعدالانه در توان عملیاتی (کاربران لبه کمتر می‌گیرند)
بدون نیاز به بازخورد	کارایی طیفی ضعیف
هزینه محاسباتی پایین	بدون تمایز QoS

Proportional Fair (PF) |

اصل: بیشینه‌سازی نسبت نرخ لحظه‌ای به توان عملیاتی میانگین.

$$User_{selected} = \arg \max_k \frac{R_k^{inst}(t)}{\bar{R}_k(t)}$$

که در آن:

◦ $R_k^{inst}(t)$ = نرخ قابل دستیابی لحظه‌ای برای کاربر k (از CQI)

◦ $\bar{R}_k(t)$ = میانگین متحرک نمایی توان عملیاتی کاربر k

به‌روزرسانی میانگین:

$$\bar{R}_k(t+1) = (1 - \frac{1}{t_c})\bar{R}_k(t) + \frac{1}{t_c} \cdot r_k(t)$$

که در آن t_c پنجره میانگین‌گیری است (معمولاً 100-1000 TTI).

مزایا	معایب
بهره‌گیری از تنوع چند-کاربری	پیچیده‌تر
توازن خوب توان عملیاتی-انصاف	نیازمند بازخورد CQI
زمان‌بندی کاربران در اوج‌هایشان	تنظیم t_c بر رفتار تأثیر می‌گذارد
بیشینه‌سازی مجموع (توان عملیاتی) $\log$	برای تأخیر سخت بهینه نیست

■ حداکثر C/I (حداکثر توان عملیاتی)

اصل: همیشه کاربری با بهترین کانال را زمان‌بندی کن.

$$User_{selected} = \arg \max_k R_k^{inst}(t)$$

مزایا	معایب
بیشینه‌سازی توان عملیاتی سلول	کاربران لبه سلول را گرسنه می‌گذارد
بهترین کارایی طیفی	بسیار ناعادلانه
تصمیم ساده	نقض QoS برای کاربران ضعیف

■ زمان‌بندی آگاه به QoS

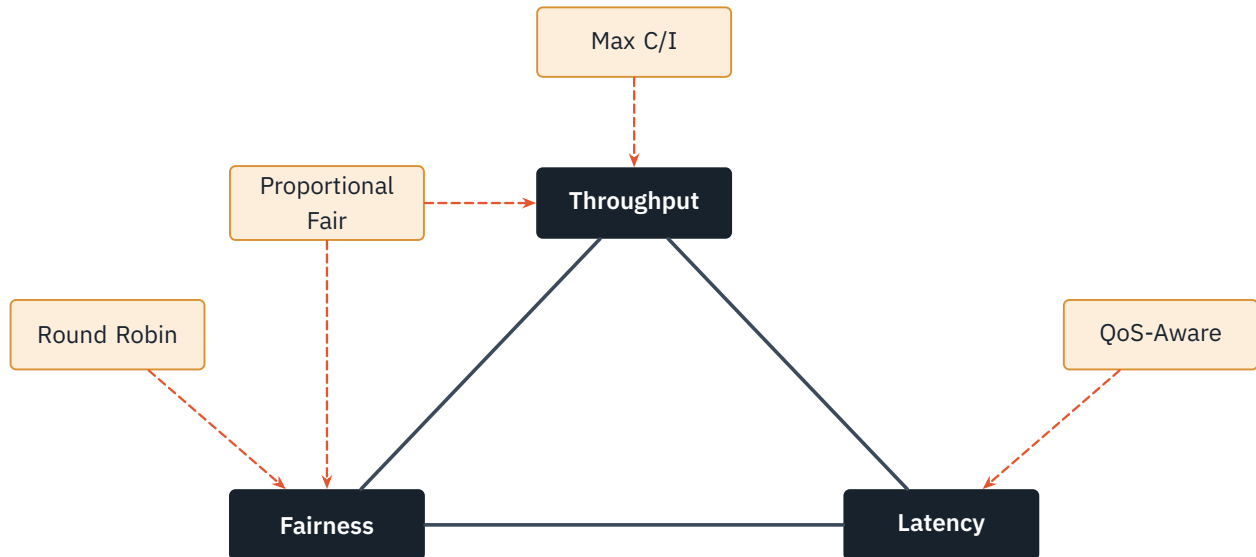
اصل: تضمین نرخ‌های حداقلی برای حامل‌های GBR، اولویت‌بندی بر اساس QCI.

گام‌ها:

۱. ابتدا حامل‌های GBR را برآورده کن — RBهای حداقل مورد نیاز را تخصیص بده
۲. ترتیب اولویت — رتبه‌بندی بر اساس سطح اولویت QCI
۳. منابع باقیمانده — توزیع از طریق PF بین حامل‌های غیر-GBR
۴. بررسی بودجه تأخیر — افزایش اولویت برای بسته‌های نزدیک به مهلت

۱۰ مبادلات مهندسی

سه‌گانه زمان‌بندی



شکل ۷.۵ سه‌گانه زمان‌بندی و جایگاه هر الگوریتم

الگوریتم	توان عملیاتی	انصاف	تأخیر	پیچیدگی
Round Robin	پایین	بالا (منبع)	متوسط	بسیار پایین
Proportional Fair	بالا	متوسط	متوسط	متوسط
Max C/I	بالاترین	بسیار پایین	پایین (برای بهترین کاربران)	پایین
آگاه به QoS	متوسط-بالا	قابل پیکربندی	تضمین‌شده	بالا

ملاحظات طراحی

عامل	تأثیر بر زمان‌بندی
تراکم کاربر	کاربران بیشتر → تنوع چند-کاربری بیشتر → بهره‌های PF افزایش می‌یابد
نوع ترافیک	VoLTE نیازمند تأخیر سخت است؛ FTP تأخیر را تحمل می‌کند
اندازه سلول	سلول‌های بزرگ → پراکندگی CQI زیاد → انصاف حیاتی‌تر
باند فرکانسی	باندهای بالاتر → تغییرپذیری افت مسیر بیشتر → بهره زمان‌بندی بیشتر
حالت MIMO	MU-MIMO زمان‌بندی همزمان کاربران روی RBهای یکسان را ممکن می‌سازد

مثال عددی

- پهنای باند: 50 RB → 10 MHz در دسترس در هر TTI
- کاربران: 5 UE با شرایط کانال متفاوت
- سرپار: فرض ۱۰ نماد داده در هر زیرفریم (پس از سیگنال‌های کنترل/مرجع)

CQI و کارایی طیفی کاربران

کاربر	CQI	مدولاسیون	کارایی طیفی (bps/Hz)	بیت در هر RB در هر TTI
UE1	۴	QPSK	۰.۶۰۱۶	$0.6016 \times 180\text{kHz} \times 1\text{ms} = 108$
UE2	۷	16QAM	۱.۴۷۶۶	$1.4766 \times 180\text{kHz} \times 1\text{ms} = 266$
UE3	۱۰	64QAM	۲.۷۳۰۵	$2.7305 \times 180\text{kHz} \times 1\text{ms} = 491$
UE4	۱۳	64QAM	۴.۵۲۳۴	$4.5234 \times 180\text{kHz} \times 1\text{ms} = 814$
UE5	۱۵	64QAM	۵.۵۵۴۷	$5.5547 \times 180\text{kHz} \times 1\text{ms} = 1000$

یادداشت: بیت در هر RB در هر $\text{TTI} \approx$ کارایی طیفی $\times ۱۲$ زیرحامل $\times$ فاصله $180 \times \text{SE} \approx 15 \text{ kHz} \times 1 \text{ ms}$ (ساده‌شده؛ جستجوی واقعی TBS مقادیر گسسته می‌دهد).

تخصیص Round Robin

هر کاربر RB‌های برابر می‌گیرد: $50 \text{ RB} \div 5 = 10 \text{ RB}$ برای هر کاربر

کاربر	RB	توان عملیاتی در هر TTI	توان عملیاتی (Mbps)
UE1	۱۰	$10 \times 108 = 1,080$ بیت	۱.۰۸
UE2	۱۰	$10 \times 266 = 2,660$ بیت	۲.۶۶
UE3	۱۰	$10 \times 491 = 4,910$ بیت	۴.۹۱
UE4	۱۰	$10 \times 814 = 8,140$ بیت	۸.۱۴
UE5	۱۰	$10 \times 1,000 = 10,000$ بیت	۱۰.۰۰
مجموع	۵۰	۲۶,۷۹۰ بیت	۲۶.۷۹

شاخص انصاف Jain (منبع): ۱.۰ (کاملاً منصفانه در RB‌ها)

شاخص انصاف Jain (توان عملیاتی): حدود ۰.۶۹

تخصیص حداکثر C/I

تمام 50 RB به UE5 (بهترین کانال) می‌رسد:

کاربر	RB	توان عملیاتی (Mbps)
UE1	۰	۰
UE2	۰	۰
UE3	۰	۰
UE4	۰	۰
UE5	۵۰	۵۰.۰۰
مجموع	۵۰	۵۰.۰۰

توان عملیاتی سلول: 50 Mbps (حداکثر ممکن)

شاخص انصاف Jain: ۰.۲۰ (بدترین حالت برای ۵ کاربر)

تخصیص Proportional Fair

با فرض شروع همه کاربران با توان عملیاتی میانگین برابر، PF در ابتدا مانند Max C/I رفتار می‌کند. پس از همگرایی، با زمان‌بندی کاربران در اوج‌های نسبی‌شان توازن برقرار می‌کند.

تقریب حالت پایدار (PF) به سمت توان عملیاتی برابر در دامنه لگاریتمی گرایش دارد:

زمان‌بند PF تقریباً $\log(\bar{R}_k)$ را برابر می‌کند که به توزیع توان عملیاتی بین RR و Max C/I منجر می‌شود:

کاربر	RB تقریبی	توان عملیاتی (Mbps)	متریک (R_{inst}/R_{avg})
UE1	۱۵	۱.۶۲	افزایش‌یافته (R_{avg} پایین)
UE2	۱۲	۳.۱۹	متوسط
UE3	۱۰	۴.۹۱	پایه
UE4	۸	۶.۵۱	کمی کاهش‌یافته
UE5	۵	۵.۰۰	کاهش‌یافته (R_{avg} بالا)
مجموع	۵۰	۲۱.۲۳	—

یادداشت: تخصیص دقیق PF به دینامیک محو شدن و پنجره tc بستگی دارد. در محو شدن مسطح (بدون انتخاب‌پذیری فرکانسی)، PF در طول زمان منابع بیشتری به کاربران ضعیف‌تر می‌دهد. با محو شدن انتخاب-فرکانسی، همه کاربران از زمان‌بندی روی بهترین زیرباند‌هایشان بهره می‌برند.

خلاصه مقایسه

متریک	Round Robin	Max C/I	Proportional Fair
توان عملیاتی سلول (Mbps)	۲۶.۷۹	۵۰.۰۰	حدود ۲۱-۳۵
توان عملیاتی UE1 (Mbps)	۱.۰۸	۰	حدود ۱.۶
توان عملیاتی UE5 (Mbps)	۱۰.۰۰	۵۰.۰۰	حدود ۵.۰
انصاف (Jain، منبع)	۱.۰	۰.۲۰	حدود ۰.۷۵
کارایی طیفی	پایین	حداکثر	بالا
گرسنگی؟	خیر	بله (۴ کاربر)	خیر

نکات کلیدی

۱. شبکه منابع یک ماتریس زمان-فرکانس است — زمان‌بندی در دانه‌بندی RB در هر TTI 1 ms عمل می‌کند
۲. بازخورد CQI چشمان زمان‌بند است — انتخاب MCS و تخصیص منابع را هدایت می‌کند
۳. HARQ قابلیت اطمینان را با ۸ فرآیند موازی و 8 ms RTT فراهم می‌کند
۴. تطبیق پیوند (AMC + OLLA) به‌طور پیوسته نرخ را با شرایط کانال تطبیق می‌دهد
۵. هیچ الگوریتم واحدی برنده نیست — انتخاب به سناریوی استقرار، ترکیب ترافیک و اولویت‌های اپراتور بستگی دارد
۶. Proportional Fair استاندارد عملی در شبکه‌های تجاری است زیرا سازش خوبی بین توان عملیاتی و انصاف فراهم می‌کند
۷. SC-FDMA پیوند بالاسو را به تخصیص پیوسته محدود می‌کند و انعطاف زمان‌بندی را نسبت به OFDMA پیوند پایین‌سو کاهش می‌دهد

مراجع

- 3GPP TS 36.213: Physical layer procedures (CQI/MCS tables) ◦
- 3GPP TS 36.321: MAC protocol (BSR, PHR, HARQ) ◦
- 3GPP TS 36.212: Multiplexing and channel coding (TBS tables) ◦
- Sesia, Toufik, Baker: “LTE – The UMTS Long Term Evolution” (Wiley) ◦